



普通化学A（上）考试

- 时间：2016年1月7日（周四）
上午 8:30—10:30
- 地点：H3409
- 答疑地点：化学西楼302室
- 电话：65642779
- Email：yuebin@fudan.edu.cn
14110220042@fudan.edu.cn
14110220034@fudan.edu.cn



《普通化学A》上

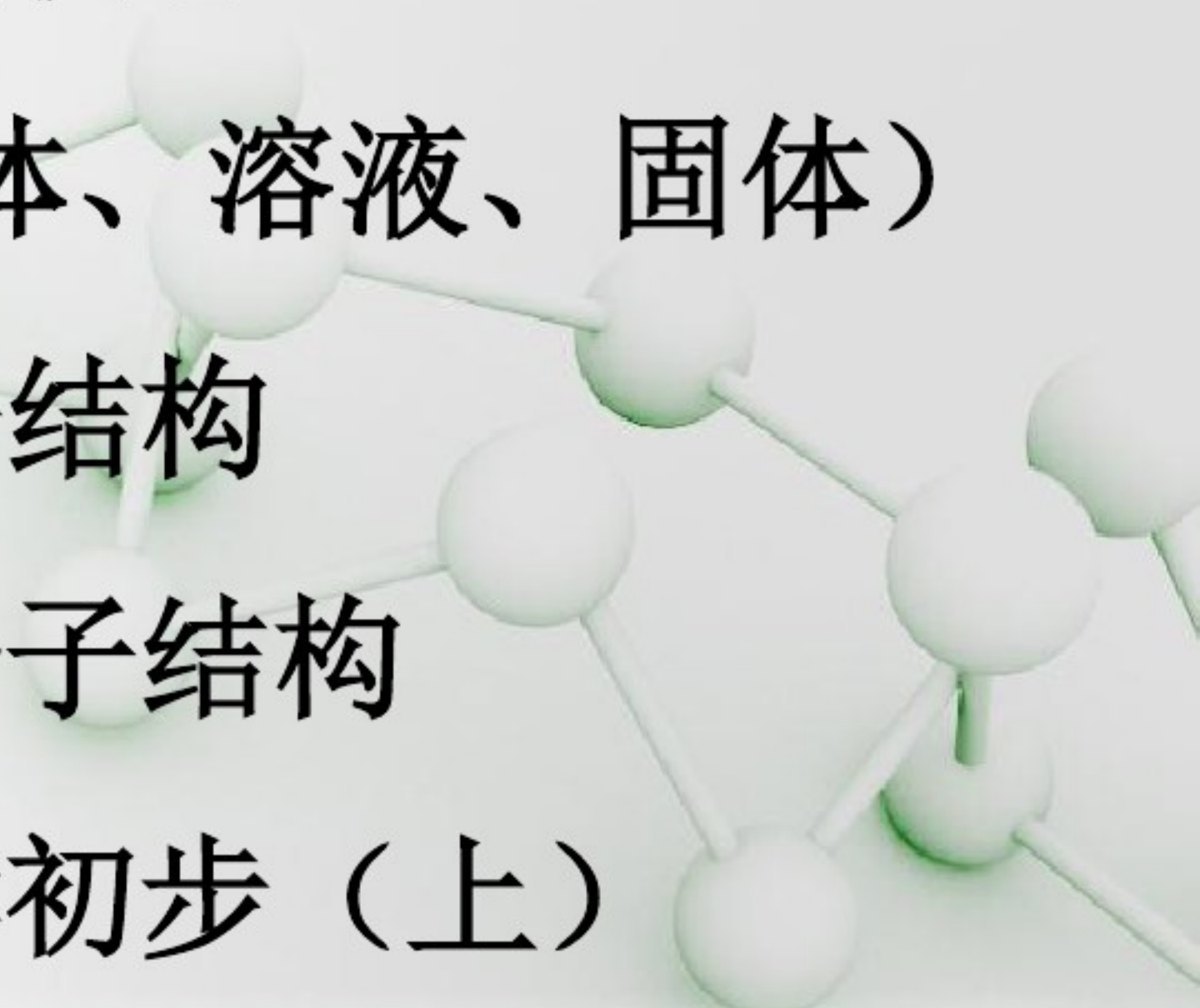
第一章 物质的聚集状态

(气体、液体、溶液、固体)

第二章 原子的电子结构

第三章 化学键和分子结构

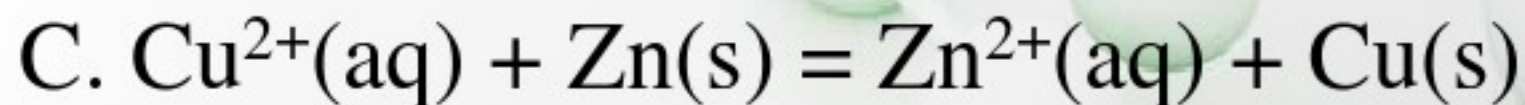
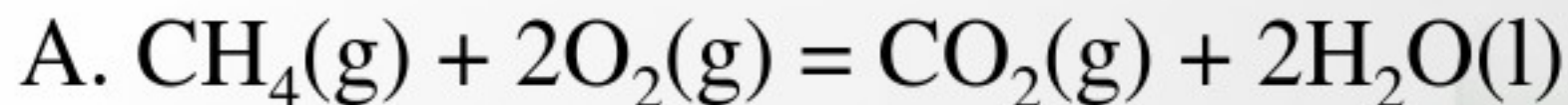
第四章 化学热力学初步 (上)





习题例解（仅供本班同学参考） 一、选择题

1. 下列反应中 ΔU 和 ΔH 最接近的是（ ）。



(C)

[知识点] 内能、焓、焓变

热力学第一定律: $\Delta U = q + W$

$$H = U + PV$$

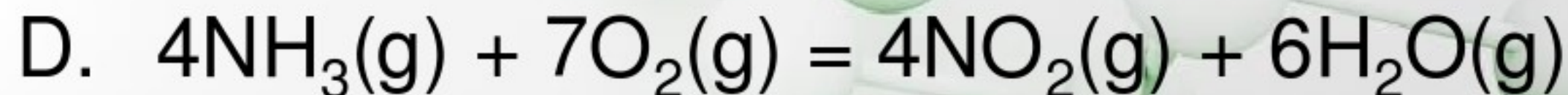
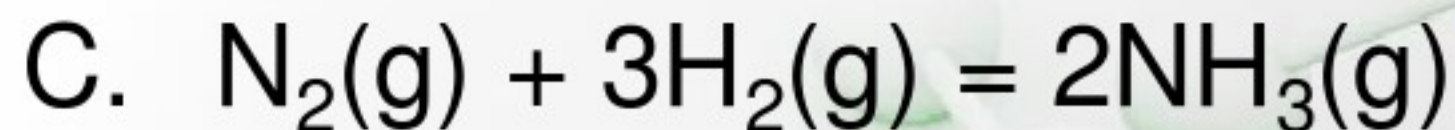
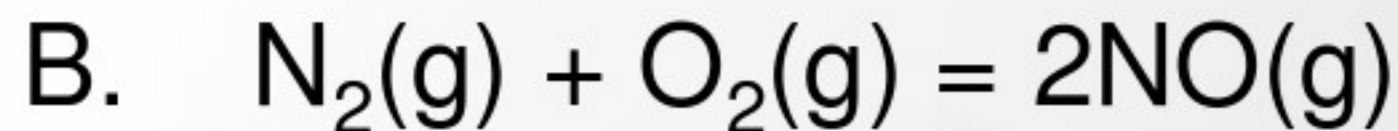
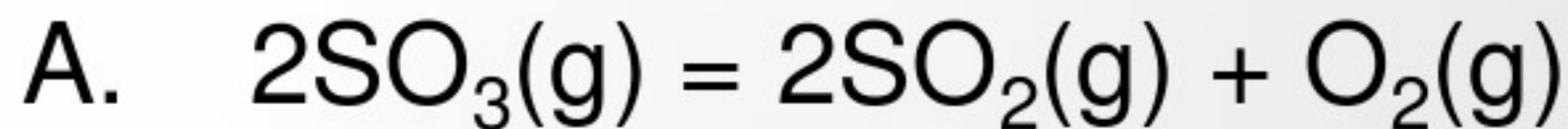
$$\Delta H = \Delta U + \Delta(PV)$$

涉及固体、液体的反应: $\Delta(PV) \approx 0$, $\Delta H \approx \Delta U$

涉及气体的反应: $\Delta H = \Delta U + \Delta n_g RT$



2. 相同反应温度下，哪一个反应的 ΔH 和 ΔU 相差最大
()。



(C)

$$H = U + PV, \Delta H = \Delta U + \Delta(PV)$$



3. 1摩尔下列物质中熵值最大的是 ()。

A. $\text{Cl}_2(\text{g})$ B. $\text{I}_2(\text{g})$ C. $\text{F}_2(\text{g})$ D. $\text{Br}_2(\text{g})$

(**B**)

[影响物质熵值大小的因素: 温度、压力、分子量、同系物、对称性、聚集状态等]



4. 已知90°C时，水的饱和蒸气压为 70.1 kPa。
在90°C 和70.1 kPa 时， $\text{H}_2\text{O}(l) = \text{H}_2\text{O}(g)$ 相变
过程的（ ）。

A. $\Delta H = 0$

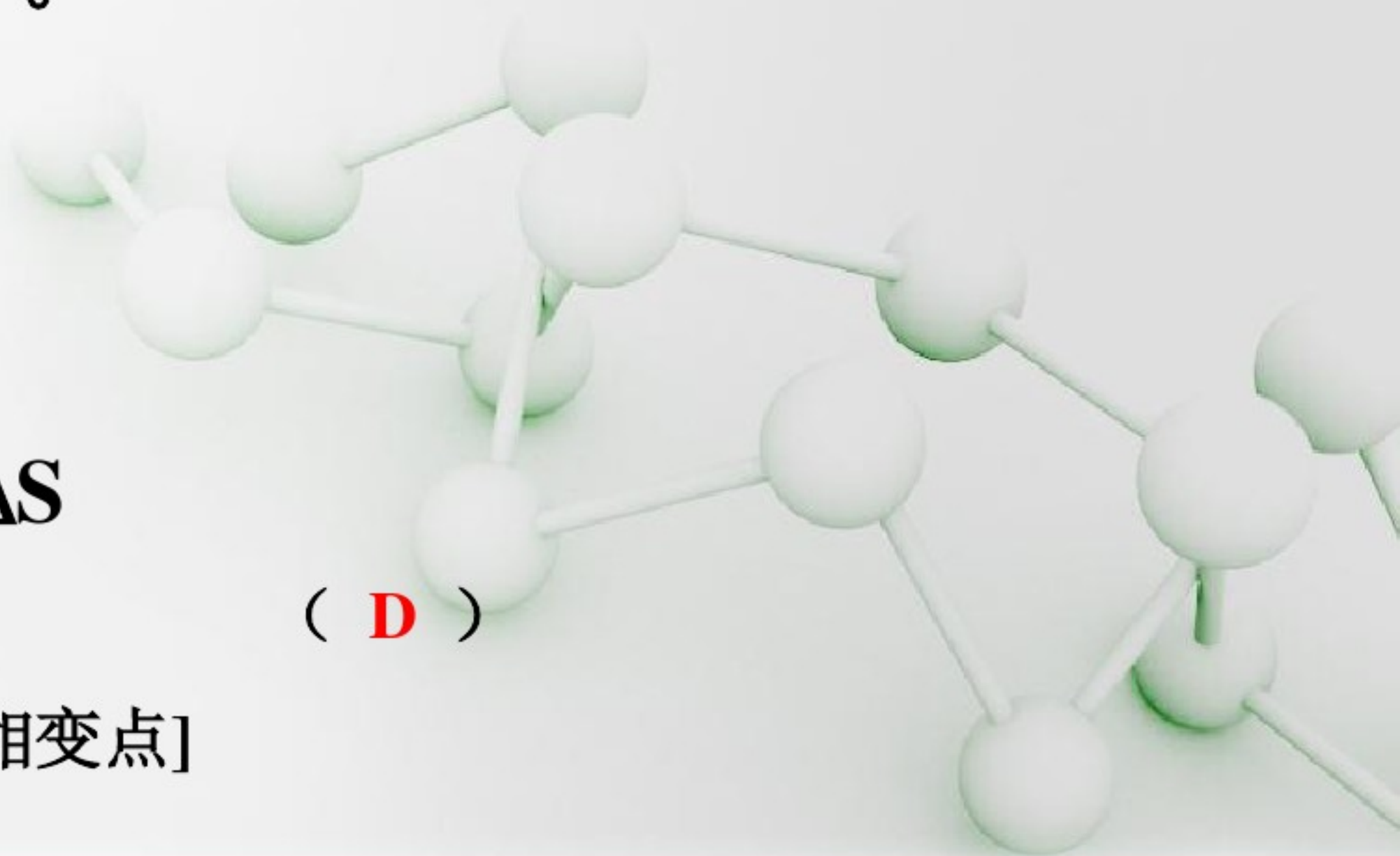
B. $\Delta S = 0$

C. $\Delta H = \Delta U$

D. $\Delta H = T \times \Delta S$

(**D**)

[熵变, 热温商, 相变点]





普通化学A 复习



5. 在298 K下, $\text{CO}_2(\text{g})$ 的标准生成焓 $\Delta H^\theta_f(\text{CO}_2, \text{g})$ 等于 ()。

A. $\Delta H^\theta_c(\text{石墨})$

B. $\Delta H^\theta_c(\text{CO}, \text{g})$

C. $\Delta H^\theta_c(\text{O}_2, \text{g})$

D. $\Delta H^\theta_c(\text{H}_2\text{O}, \text{l})$

(A)

[知识点] 标准状态: 101.325 kPa (298.15 K)

标准生成焓: 标准条件下由稳定单质生成1 mol化合物的焓变
(最稳定单质的生成焓为零)

燃烧焓: 1 mol物质在氧气中完全燃烧生成稳定产物的焓变

$\Delta H^\theta_f(\text{CO}_2, \text{g})$ 及 $\Delta H^\theta_c(\text{石墨})$ 均对应: $\text{C}(\text{s}, \text{石墨}) + \text{O}_2(\text{g}) = \text{CO}_2(\text{g})$



普通化学A 复习



6. 已知C(石墨)、 $\text{H}_2(\text{g})$ 和 $\text{C}_2\text{H}_6(\text{g})$ 的标准燃烧焓分别为-393.51、-285.84和-1559.83 $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ ，则 $\text{C}_2\text{H}_6(\text{g})$ 的标准生成焓 $\Delta H_f^\ominus$ 为（ ）。

A. -84.71 $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

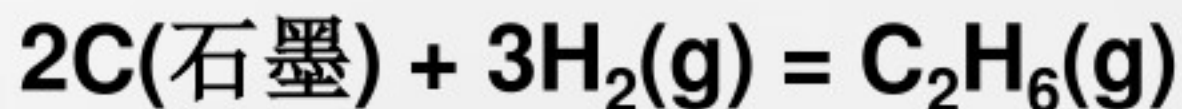
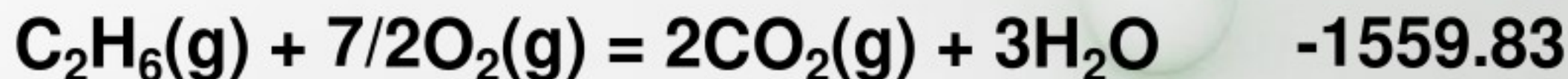
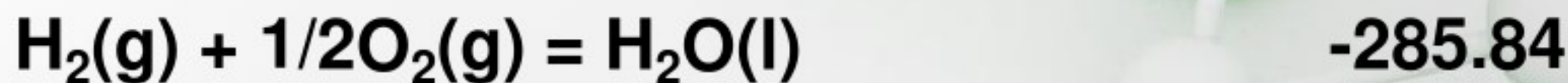
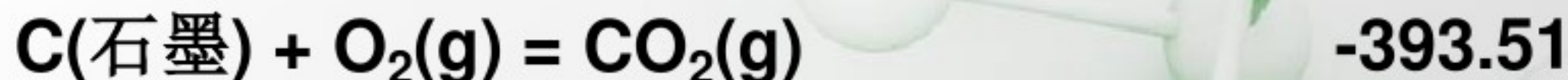
B. 84.71 $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

C. -880.48 $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

D. 880.48 $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

(A)

燃烧焓和生成焓的定义



$$\Delta H_f^\ominus = 2 \times (-393.51) + 3 \times (-285.84) - (-1559.83) = 84.71 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$



普通化学A 复习



7. 已知反应 $\text{CO(g)} + 1/2\text{O}_2\text{(g)} = \text{CO}_2\text{(g)}$ 的 $\Delta H^\ominus$, 下列说法中哪个是**不**正确的 ()。

- A. $\Delta H^\ominus$ 与 $\Delta U^\ominus$ 的数值不等
- B. $\Delta H^\ominus$ 是 CO(g) 的燃烧焓
- C. $\Delta H^\ominus$ 是负值
- D. $\Delta H^\ominus$ 是 $\text{CO}_2\text{(g)}$ 的标准生成焓

(**D**)

$$H = U + PV, \Delta H = \Delta U + \Delta(PV),$$

燃烧焓, 标准生成焓



普通化学A 复习



8. 在一个绝热的钢壁容器中发生一个化学反应，使体系的温度从 T_1 升到 T_2 ，压力从 P_1 升到 P_2 ，则（ ）。

A. $Q = 0, W = 0, \Delta U = 0$

B. $Q > 0, W > 0, \Delta U > 0$

C. $Q = 0, W > 0, \Delta U < 0$

D. $Q > 0, W = 0, \Delta U > 0$

(A)

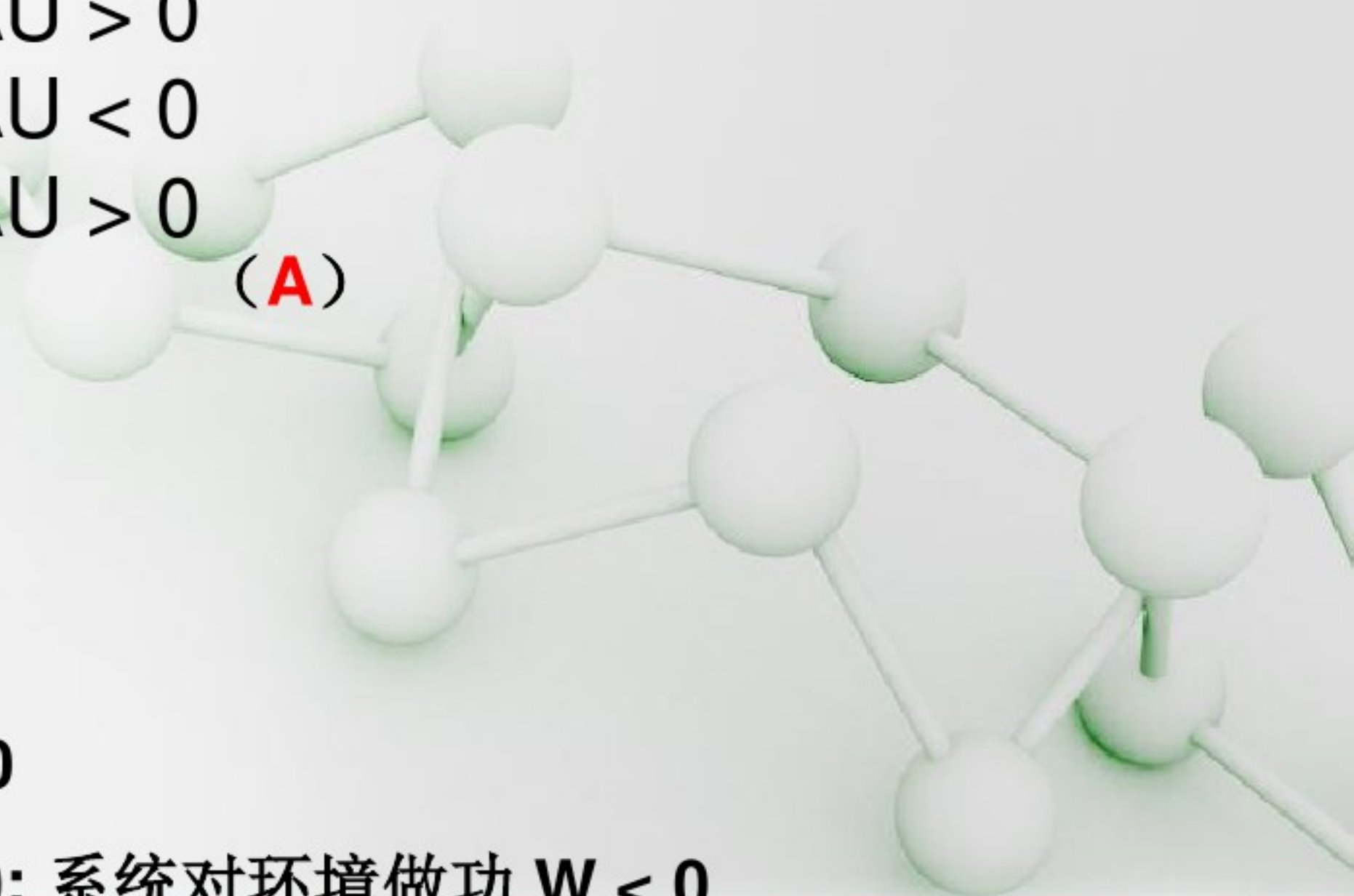
绝热 $Q = 0$

定容 $W = 0$

$$\Delta U = Q + W$$

吸热 $Q > 0$; 放热 $Q < 0$

环境对系统做功 $W > 0$; 系统对环境做功 $W < 0$





普通化学A 复习



9. 若某体系所吸收的热量，全部用于体系的内能增加，则所需的条件是（ ）。

- 1) 封闭体系 2) 不做体积功和其它功 3) 恒压
4) 恒温

A. 2和4 B. 1和3 C. 1和4 D. 1和2

(D)

体系

根据热力学第一定律: $\Delta U = Q + W$, 当 $\Delta U = Q$,
则 $W = 0$



10. 下列关于原子电子结构的表述中错误的是 () 。

- A. 原子中的电子运动没有确定的运动轨迹;
- B. 电子波函数的平方表示电子在空间某一点处的电子几率密度;
- C. 电子波函数的空间外形被称为电子云;
- D. 原子中一个电子的行为可以用 n 、 l 、 m 、 m_s 四个量子数完全描述。

(C)

[知识点] 波函数、径函数、角函数、波函数的平方、节面、能级
(类氢原子)、原子轨道、斯莱特规则

电子云: 几率密度空间分布的形象描述(形状及疏密程度)

量子数: 主量子数、角量子数、磁量子数、自旋量子数



普通化学A 复习



11. 下列分子中，非极性分子是（ ）。

A. PH_3 B. SO_3

C. H_2S D. SF_4

(B)

12. 下列分子中，键角 $\angle \text{XPX}$ 最小的是（ ）。

A. PF_3 B. PCl_3

C. PBr_3 D. PI_3

(A)

[知识点] 电负性、极性键、极性分子、非极性分子、偶极矩、价电子对互斥理论、电子对排布、分子几何构型、键长、键角、孤对电子、配原子、中心原子

PH_3 三角锥

SO_3 三角形

H_2S 角形

SF_4 翘翘板形



13. 在石墨晶体中碳原子层与碳原子层之间的相互作用力为（ ）。

A. 配位键 B. 共价键 C. 双键 D. 范德华力

(D)

[知识点] 化学键：共价键、配位共价键、单键、双键、三键、 σ 键、 π 键、配位键、离子键、金属键；弱相互作用：氢键、范德华力（取向力、诱导力、色散力）



普通化学A 复习



14. 一蔗糖水溶液在1 atm下于 -0.56°C 结冰，该水溶液的密度近似为 $1\text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$ ，水的 $K_f = 1.86\text{ K}\cdot\text{Kg}\cdot\text{mol}^{-1}$ ，该溶液 37°C 时的渗透压为（ ）。

A. 7.36 atm B. 6.74 atm C. 7.66 atm D. 9.21 atm
(C)

[知识点] 稀溶液依数性、蒸气压下降、凝固点下降、沸点升高、渗透压、 K_f 、 K_b 、 $\pi = CRT$ 、摩尔分数、质量摩尔浓度、体积摩尔浓度

$$\Delta T_f = K_f \times b, b = \Delta T_f / K_f = 0.56 / 1.86$$

稀的水溶液： $b = C, \pi = CRT = 0.56 \times 0.08206 \times (273.15 + 37) / 1.86 = 7.66\text{ atm}$



普通化学A 复习



15. 下列哪组数值分别代表元素周期表中第四、六周期中元素的个数 ()。

A. 18、18 B. 8、18 C. 18、32 D. 18、36

(C)

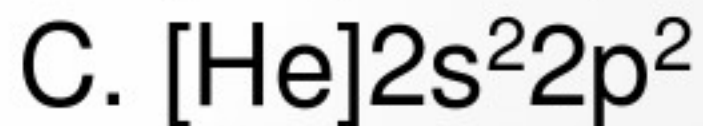
[知识点] 电子排布规律、原子序数、周期、族、元素个数、电子排布式、电子运动状态、轨道及轨道数、电子数 (包括假想元素) : $s(2)$ 、 $p(6)$ 、 $d(10)$ 、 $f(14)$ 、 $g(18)$ 、 $h(22)$ 、...



普通化学A 复习



16. 具有下列哪种基态电子构型的原子的第一电离能最大 ()。



(A)

[知识点] 原子结构参数的周期性：原子半径、离子半径、电离能、电子亲和能、电负性等同周期、同族中的变化规律；镧系收缩、钪系收缩、d轨道全充满、稀有气体、周期反常性：**s-p**



17. 氯化钠晶胞中，与每个 Na^+ 最邻近的几个 Cl^- 所组成的空间构型为（ ）。

A. 正方形 B. 正四面体 C. 正八面体 D. 立方体
(C)

[知识点] 晶体、非晶体、七个晶系(立方、四方、正交、菱形、六方、单斜、三斜)、14种晶格、晶胞、晶胞参数 (a 、 b 、 c 、 α 、 β 、 γ)；金属晶体、六方密堆积、立方密堆积、体心立方、简单立方；1:1型离子晶体、正负离子半径比、 $r_+/r_- = 0.225 \sim 0.414$ 、立方-ZnS型、 $r_+/r_- = 0.414 \sim 0.732$ 、NaCl型、 $r_+/r_- = 0.732 \sim 1.000$ 、CsCl型、配位数、配位构型、离子半径、密度计算、阿伏伽德罗常数



普通化学A 复习



18. 将氢原子1s轨道的电子移到无穷远处需要 $2.18 \times 10^{-18} \text{J}$ ，当氢原子的1个电子由 $n = 4$ 的轨道跃迁到 $n = 2$ 的轨道时，发射出的能量为（ ）。

A. $2.62 \times 10^{-17} \text{J}$

B. $4.36 \times 10^{-18} \text{J}$

C. $4.09 \times 10^{-19} \text{J}$

D. $5.45 \times 10^{-19} \text{J}$

(C)

$$E = -\frac{Z^2}{2n^2} E_h$$

$$n=1 \rightarrow n=\infty, \Delta E = (E_h/2) = 2.18 \times 10^{-18} \text{J}$$

$$n=4 \rightarrow n=2, \Delta E = (E_h/2)(1/2^2 - 1/4^2) = 4.09 \times 10^{-19} \text{J}$$

能量与波长、波数、频率的换算



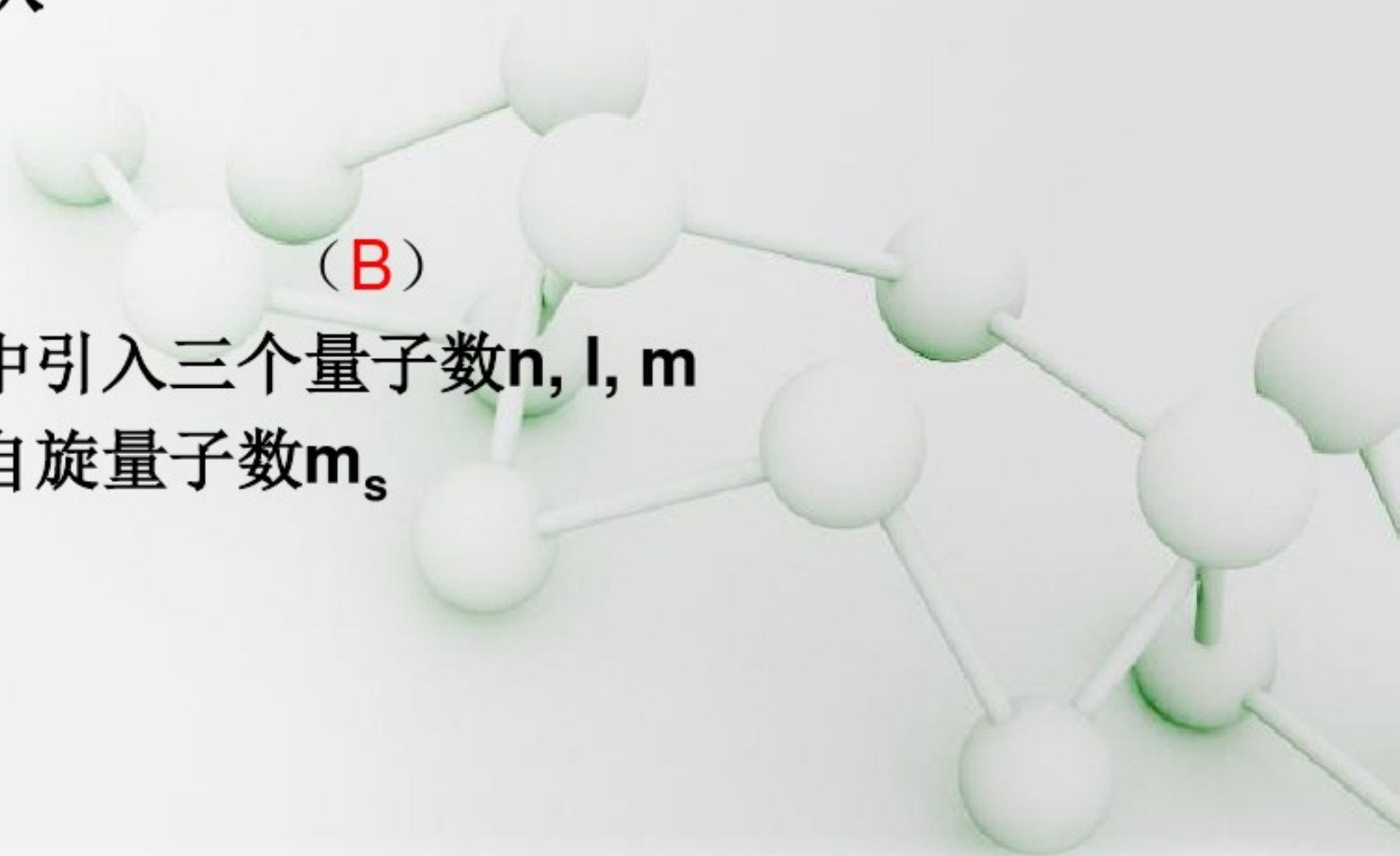
普通化学A 复习

19. 量子力学中所说的原子轨道是指 () 。

- A. Ψ_{n,l,m,m_s}
- B. $\Psi_{n,l,m}$
- C. 电子云形状
- D. 几率密度

(B)

薛定谔方程求解中引入三个量子数 n, l, m
精细分裂中定义自旋量子数 m_s





20. 多电子原子的同一原子轨道随着原子序数的增加 ()。

- A. 轨道能量逐渐降低, 但能级顺序不变
- B. 轨道能量基本不变, 但能级顺序改变
- C. 轨道能量逐渐增加, 能级顺序不变
- D. 轨道能量逐渐降低, 能级顺序也可能改变

(D)

有效核电荷增加, 同一原子轨道能级降低, 能级顺序与核电荷数有关



普通化学A 复习



21. 若键轴为Z轴，下列原子轨道重叠不能形成 σ 键的是（ ）。

A. s-s

B. s- p_z

C. p_z - p_z

D. p_x - p_x

(D)

σ 键和 π 键的成键和反键轨道，键轴，节面，分子轨道的成键原则：对称性匹配，能量匹配，最大重叠





二、填空题

1. 某体系对环境做功100 J，体系内能下降了10 J，则体系从环境吸热90 J。

[环境、体系、内能、功、热、热力学第一定律]

2. MgO属于NaCl型离子晶体，该晶体中正负离子的配位数相同，均为6，其正、负离子半径比 r_+/r_- 的可能范围是0.414-0.732。

3. CH_4 ($T_c = -82.1^\circ\text{C}$)、 SiF_4 ($T_c = -14.1^\circ\text{C}$)、 C_2H_4 ($T_c = 9.9^\circ\text{C}$)和 C_2H_2 ($T_c = 35.5^\circ\text{C}$)四种气体中哪一种气体不被称为“永久气体”？ C_2H_2 。

[临界点、临界温度、室温、永久气体、气体液化]



普通化学A 复习



4. 相同外压下, $0.02 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的下列水溶液中: $\text{CaCl}_2(\text{aq})$ 、 $\text{NaCl}(\text{aq})$ 、 $\text{HF}(\text{aq})$ 和 $\text{CH}_3\text{COOH}(\text{aq})$, 哪一种溶液的凝固点最低? **$\text{CaCl}_2(\text{aq})$**

[$\Delta T_f = i \times K_f \times b_{\text{质}}$ 、范特霍夫因子、稀的水溶液 $b_{\text{质}} \approx C_{\text{质}}$]

5. 将 92.5 克 MgCl_2 用水溶解并稀释至 0.200 dm^3 , 测得该溶液的密度为 $1.27 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$, 已知 MgCl_2 的摩尔质量为 $95.2 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。该溶液的质量摩尔浓度为 **6.02** $\text{mol} \cdot \text{kg}^{-1}$ 。

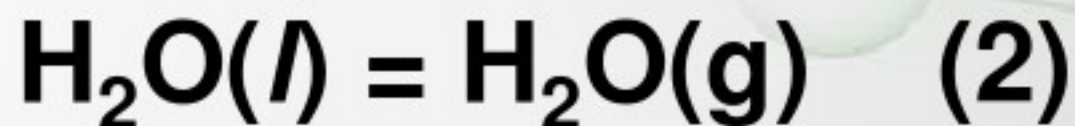
$$b = \frac{\frac{92.5}{95.2}}{\frac{1.27 \times 200 - 92.5}{1000}} = 6.02 \quad (\text{mol} \cdot \text{kg}^{-1})$$



6. 已知反应: $\text{C}_2\text{H}_4(\text{g}) + 3\text{O}_2(\text{g}) = 2\text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 的 $\Delta H^\ominus = -1323 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$, 液态水的标准蒸发焓 $\Delta H^\ominus_{\text{vap}} = 44.0 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。乙烯的标准燃烧焓 $\Delta H^\ominus_c$ 为 **-1411 kJ·mol⁻¹**。



$$\Delta H^\ominus_1 = -1323 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$



$$\Delta H^\ominus_2 = 44.0 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$



$$(3) = (1) - (2) \times 2,$$

$$\begin{aligned} \text{所以, } \Delta H^\ominus_c &= \Delta H^\ominus_3 = \Delta H^\ominus_1 - 2 \times \Delta H^\ominus_2 \\ &= -1323 - 2 \times 44.0 = -1411 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} \end{aligned}$$



普通化学A 复习



7. 已知20°C甲醇的饱和蒸气压为11.83 kPa，乙醇的饱和蒸气压为5.93 kPa。等摩尔的甲醇和乙醇混合溶液的蒸气压为 **8.88 kPa**，蒸气中甲醇的摩尔分数为**0.666**。

$$\begin{aligned} P_{\text{总}} &= P_{\text{甲醇(g)}} + P_{\text{乙醇(g)}} = P_{\text{o甲醇}} \times x_{\text{甲醇(l)}} + P_{\text{o乙醇}} \times x_{\text{乙醇(l)}} \\ &= 11.83 \times 0.5 + 5.93 \times 0.5 = 8.88 \text{ (kPa)} \end{aligned}$$

$$x_{\text{甲醇(g)}} = P_{\text{甲醇(g)}} / P_{\text{总}} = 11.83 \times 0.5 / 8.88 = 0.666$$

8. 多电子原子中原子轨道的能量由 **n** 和 **l** 量子数决定。

9. 联氨 N_2H_4 是一种极性分子，该分子中N原子采用的杂化轨道类型为 **sp^3 杂化**。

[杂化轨道、等性杂化、不等性杂化]

10. 4d轨道有 **1** 个径节面和 **2** 个角节面。

[径节面数 = $n - l - 1$, 角节面数 = l , 总节面数 = $n - 1$]



普通化学A 复习



11. 2 mol理想气体在400 K从50 kPa等温可逆地压缩到100 kPa, 该过程中环境对气体所作的功为 J。

$$W = -\int P dV = -nRT \ln(P_1/P_2) = 4610 \text{ J}$$

理想气体状态方程式

等温条件

12. 用Slater规则计算钾原子的2s轨道电子的屏蔽常数 $\sigma = \underline{\quad 4.15 \quad}$.

核电荷数、有效核电荷、屏蔽常数、轨道能级



13. 已知25°C时He在水中的Henry常数为 $3.7 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{atm}^{-1}$ ，当He压强为3 atm时，He在水中的体积摩尔浓度为 $1.11 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，若用单位体积溶剂内所溶解的气体体积来表示，则为 $9.05 \times 10^{-3} \text{ L}$ ；当He压强为30 atm时，He在水中的体积摩尔浓度为 $1.11 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，其单位体积溶剂内所溶解的气体体积为 $9.05 \times 10^{-3} \text{ L}$ 。

亨利定理 $C = 3.7 \times 10^{-4} \times 3 = 1.11 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

单位体积溶剂中溶解 $1.11 \times 10^{-3} \text{ mol}$ ，3 atm下的气体体积： $PV = nRT$, $V_1 = 1.11 \times 10^{-3} \times 0.08206 \times 298.15/3 = 9.05 \times 10^{-3} \text{ L}$

$V_2 = 1.11 \times 10^{-2} \times 0.08206 \times 298.15/30 = 9.05 \times 10^{-3} \text{ L}$



三、问答题

碳的相图

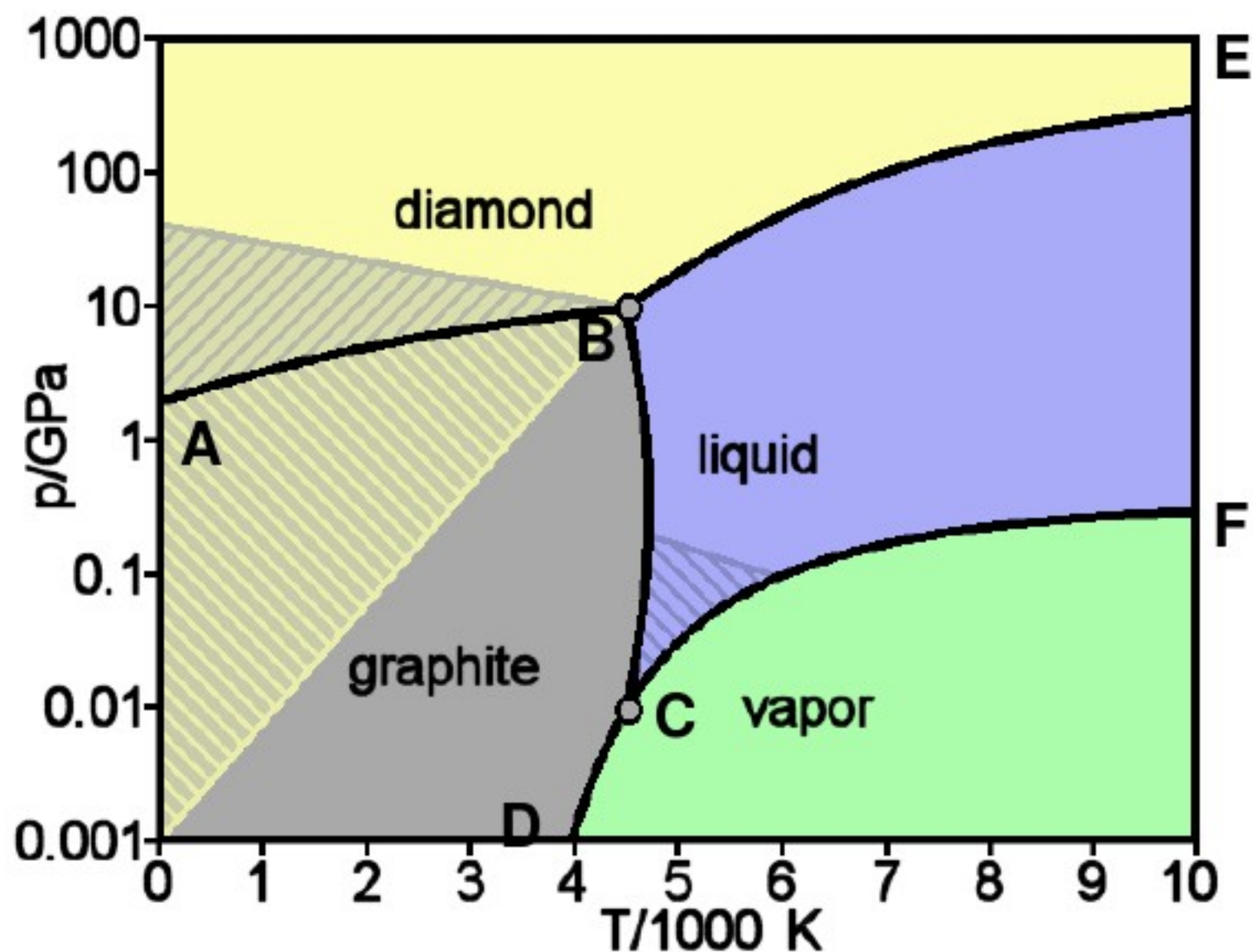
1. 根据碳的相图，回答下列问题。

A. 金刚石的凝固点随压强增大是升高还是降低？

B. 外压为0.005 GPa时，温度从1000 K升高到5000 K，发生了什么相变？

C. 论述B点的意义。

D. 已知金刚石的密度比石墨的密度大，2000 K时，石墨转变成金刚石时是吸热反应还是放热反应？



A. 升高; B. 升华; C. 石墨、金刚石、液碳三相点，自由度为零; D. AB线 $dp/dT > 0$, 根据克拉佩龙方程 $\Delta H/[T(V_{m\text{金}} - V_{m\text{石}})] > 0$, $\rho_{\text{金}} > \rho_{\text{石}}$, $V_{m\text{金}} < V_{m\text{石}}$, $\Delta H < 0$, 放热反应



2. 根据价层电子对排斥 (**VSEPR**) 模型, 写出下列各分子或分子离子的空间结构和中心原子的杂化方式。



COCl_2 : 平面三角形, sp^2 杂化

ICl_2^- : 直线形, sp^3d 杂化

[价键理论、杂化轨道、共振结构、价层电子对、孤对电子、多重键、电子对空间排布、分子几何结构、键角、排斥]



3. 画出 N_2 分子的分子轨道能级图？计算 N_2 分子的键级？指出 N_2 分子是否有顺磁性？

分子轨道能级图略，注意能级逆转

N_2 分子的键级 = $(6 - 0) / 2 = 3$

N_2 分子没有顺磁性

[分子轨道理论，双原子分子、能量相近（ CO ）或相差较大（ HF ）的异核双原子分子及其正负离子物种，能量最高的占据轨道，能量最低的空轨道，相对能级高低（如 F 与 F_2 的第1电离能比较），顺磁性，键级、键长、键能等，原子轨道线性组合形成分子轨道的原则：能量匹配、对称性匹配、最大重叠]



4. 乙醇在其正常沸点 78°C 时的蒸发热为 $38.7 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。计算 2.00 mol 乙醇在 78°C 和 101.3 kPa 时蒸发为气体过程的 W 、 q 、 ΔH 和 ΔU 。

$$q = \Delta H = 2.00 \times 38.7 = 77.4 \text{ (kJ)}$$

$$\begin{aligned} W &= W_{\text{体}} = -P_{\text{外}} \times \Delta V = -P_{\text{外}} \times (V_{\text{g}} - V_{\text{l}}) = -P_{\text{外}} \times V_{\text{g}} \\ &= -101.3 \times \frac{2.00 \times 0.08206 \times (273.15 + 78)}{1} = -5.84 \times 10^3 \text{ (J)} = -5.84 \text{ (kJ)} \end{aligned}$$

$$\Delta U = q + W = 77.4 - 5.84 = 71.56 \text{ (kJ)}$$



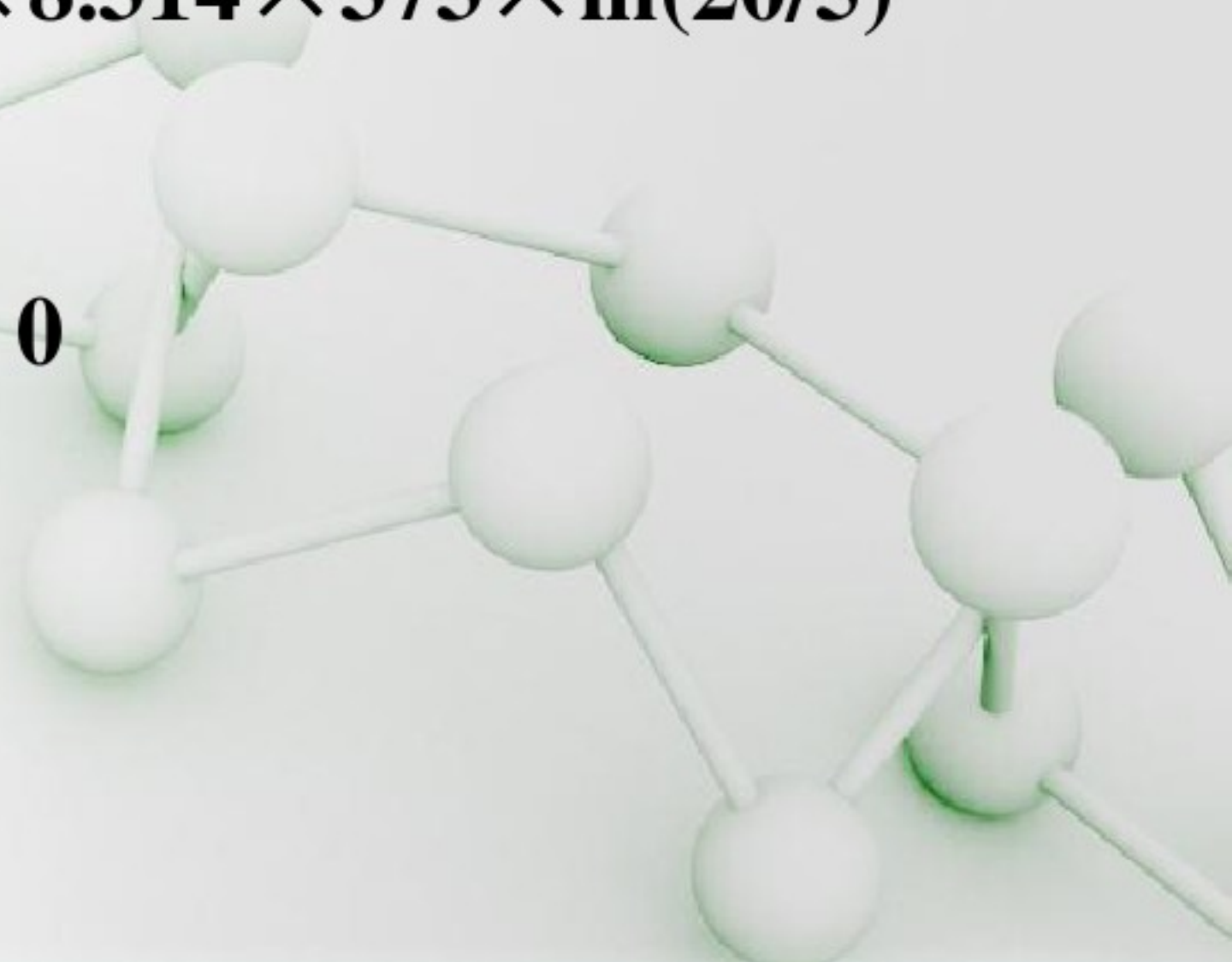
5. 2 mol O₂(理想气体)在373 K从5 L恒温可逆膨胀到20 L, 计算该过程的W、q、ΔH和ΔU。

$$\begin{aligned} W &= -nRT \ln(V_2/V_1) = -2 \times 8.314 \times 373 \times \ln(20/5) \\ &= -8598 \text{ J} \end{aligned}$$

理想气体恒温条件下 $\Delta U = 0$

$$q = \Delta U - W = 8598 \text{ J}$$

$$\Delta H = \Delta U + \Delta(PV) = 0$$





普通化学A 复习



6. 某元素的原子序数为26。

- (1) 写出该元素的符号和中文名称。
- (2) 写出该元素原子的基态电子构型。
- (3) 该元素位于周期表中第几周期、第几族？
- (4) 该元素的+3价离子的 $3d_{xy}$ 轨道上有几个电子？

(1) Fe 铁

(2) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$ 或 $[\text{Ar}] 3d^6 4s^2$

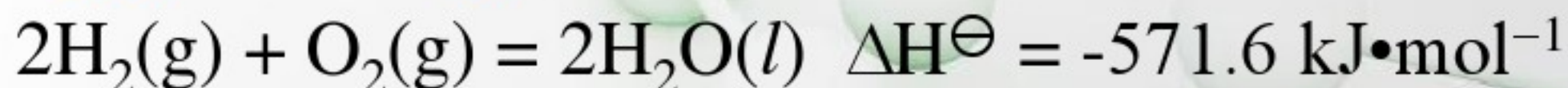
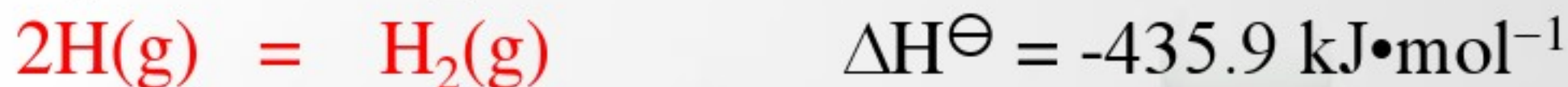
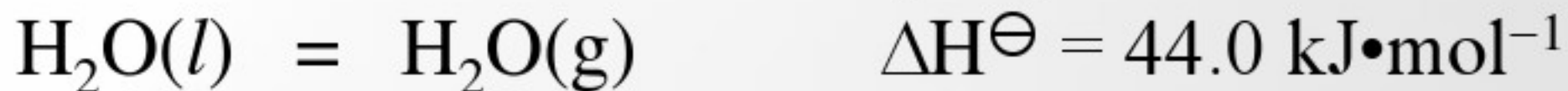
(3) 第4周期第8族(或8B族)

(4) 1个

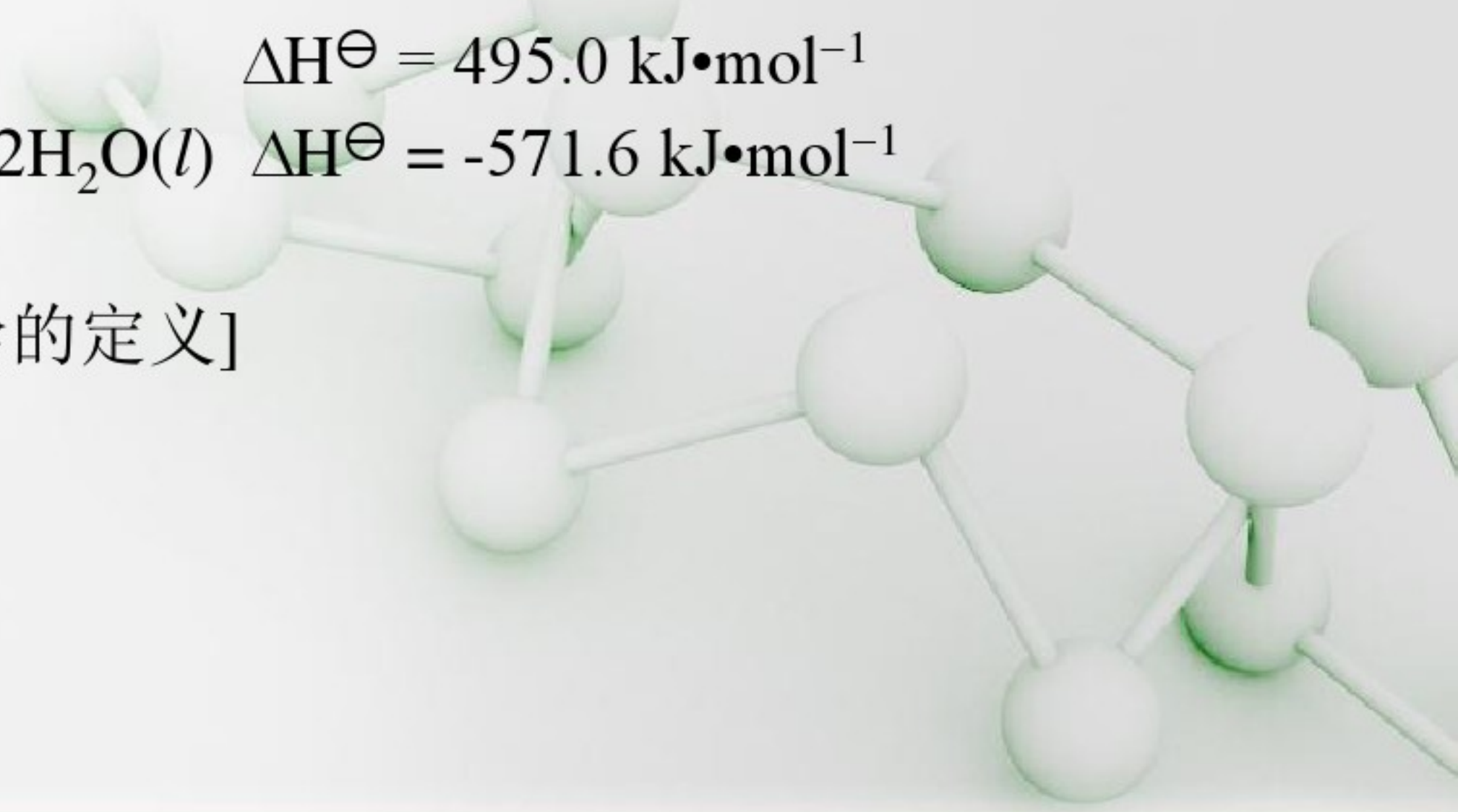


四、计算题

1. 利用下列数据, 计算 $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 中H-O键的平均键焓?



[键焓、原子化焓的定义]





普通化学A 复习



- | | | |
|-----|---|--|
| (1) | $\text{H}_2\text{O}(l) = \text{H}_2\text{O}(g)$ | $\Delta H_1^\ominus = 44.0 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ |
| (2) | $2\text{H}(g) = \text{H}_2(g)$ | $\Delta H_2^\ominus = -435.9 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ |
| (3) | $\text{O}_2(g) = 2\text{O}(g)$ | $\Delta H_3^\ominus = 495.0 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ |
| (4) | $2\text{H}_2(g) + \text{O}_2(g) = 2\text{H}_2\text{O}(l)$ | $\Delta H_4^\ominus = -571.6 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ |

解法一:



$$(5) = (4) + (1) \times 2$$

所以, $\Delta H_5^\ominus = \Delta H_4^\ominus + 2 \times \Delta H_1^\ominus$

$$= -571.6 + 2 \times 44.0 = -483.6 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

而 $\Delta H_5^\ominus = 2D_{\text{H-H}} + D_{\text{O=O}} - 2 \times 2D_{\text{H-O}}$

$$= 2D_{\text{H-H}} + D_{\text{O=O}} - 4D_{\text{H-O}}$$



普通化学A 复习



所以, $D_{\text{H-O}} = (2D_{\text{H-H}} + D_{\text{O=O}} - \Delta H_5^\ominus) / 4$
 $= ((2 \times 435.9 + 495.0 - (-483.6)) / 4$
 $= 462.6 \text{ (kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$

解法二:



$(1) \times 2 + (4) + (5) \times 2 + (2) \times 2 = (3)$

于是,

$2 \times \Delta H_1^\ominus + \Delta H_4^\ominus + 2 \times \Delta H_5^\ominus + 2 \times \Delta H_2^\ominus = \Delta H_3^\ominus$

所以, $D_{\text{H-O}} = (\Delta H_3^\ominus - 2 \times \Delta H_2^\ominus - 2 \times \Delta H_1^\ominus - \Delta H_4^\ominus) / 4$
 $= (495.0 - 2 \times (-435.9) - 2 \times 44.0 - (-571.6)) / 4$
 $= 462.6 \text{ (kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$



普通化学A 复习



2. 将一定量空气缓慢地通过20°C的液态苯，收集到该温度下被苯蒸气饱和的空气25.0升，液态苯失重7.98克，计算20°C时苯的饱和蒸气压。(苯的摩尔质量为78 g/mol)

$$P_{\text{苯}} V = n_{\text{苯}} RT$$

$$V = 25.0 \text{ l}$$

$$n_{\text{苯}} = 7.98 / 78 \text{ mol}$$

$$T = 273.15 + 20 \text{ K}$$

$$P_{\text{苯}} = 9.97 \text{ kPa}$$





普通化学A 复习



3. 10 g非挥发性未知样品溶解在100 g苯中，然后将3.00 升干燥的空气在25°C、100 kPa压力下以气泡形式极缓慢地通过盛有该溶液的烧瓶中，溶液失重总计1.50 g（忽略失去苯后的溶液浓度变化）。已知：苯的蒸发焓（ ΔH_{vap} ）为30.7 kJ·mol⁻¹，正常沸点为80°C，摩尔质量为78 g·mol⁻¹。

(1) 计算25°C苯的饱和蒸气压。

(2) 计算未知样品的分子量。

[克拉佩龙-克劳修斯方程:已知蒸发焓，计算正常沸点
已知正常沸点，计算蒸发焓]

$$\lg \frac{P_2}{P_1} = -\frac{\Delta H_{\text{vap}}}{2.303R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right) = \frac{\Delta H_{\text{vap}}}{2.303R} \left(\frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2} \right)$$



普通化学A 复习



(1)

$$T_1 = 273.15 + 80 = 353.15 \text{ K}, P_1 = 1 \text{ atm},$$

$$T_2 = 273.15 + 25 = 298.15 \text{ K}, P_2 = ? \text{ atm}$$

$$\lg \frac{P_2}{P_1} = - \frac{\Delta H_{\text{vap}}}{2.303R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right) = \frac{\Delta H_{\text{vap}}}{2.303R} \left(\frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2} \right)$$

$$P_2 = P_1 \times 10^{\frac{\Delta H_{\text{vap}}}{2.303R} \left(\frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2} \right)}$$

$$= 1 \times 10^{\frac{30.7 \times 1000}{2.303 \times 8.314} \left(\frac{298.15 - 353.15}{353.15 \times 298.15} \right)} = 0.145 \text{ (atm)}$$

25°C苯的饱和蒸气压为0.145 atm(14.69 kPa)



(2)

状态1: 298.15 K, 3.00 L 空气, 100 kPa

状态2: 298.15 K, 空气 + 苯蒸气, 100 kPa

$$n_{\text{空气}} = 3 \times 10^{-3} \times 100 \times 10^3 / (8.314 \times 298.15) = 0.1210 \text{ mol}$$

$$P_{\text{苯}} = 100 \times 10^3 \times (1.50/78) / (0.1210 + 1.50/78) = 13.71 \text{ kPa}$$

$$P_{\text{苯}} = P^0_{\text{苯}} \times x_{\text{苯}} \quad (1)$$

$$13.71 = 14.69 \times (100/78) / (100/78 + 10/\text{MW})$$

$$\text{MW} = 109.1$$



普通化学A 复习



(2) 如果不忽略失去苯后的溶液浓度变化

$$P_1 V_{\text{空}} = (P_1 - P') V \quad (p' \text{ 苯的分压})$$

前 后

$$P' V = nRT = \frac{1.5}{78} RT$$

$$V = 3.477 \text{ L}$$

$$P_2 = P^0_{\text{苯}}$$

$$\frac{(100 - m) / 78}{(10 / M_w) + (100 - m) / 78} P_2 dV = \frac{dm}{78} RT$$

$$\int_0^{3.477} P_2 dV = \int_0^{1.50} \left[\frac{10 dm}{(100 - m) M_w} RT + \frac{dm}{78} RT \right]$$

$$MW = 110.22$$

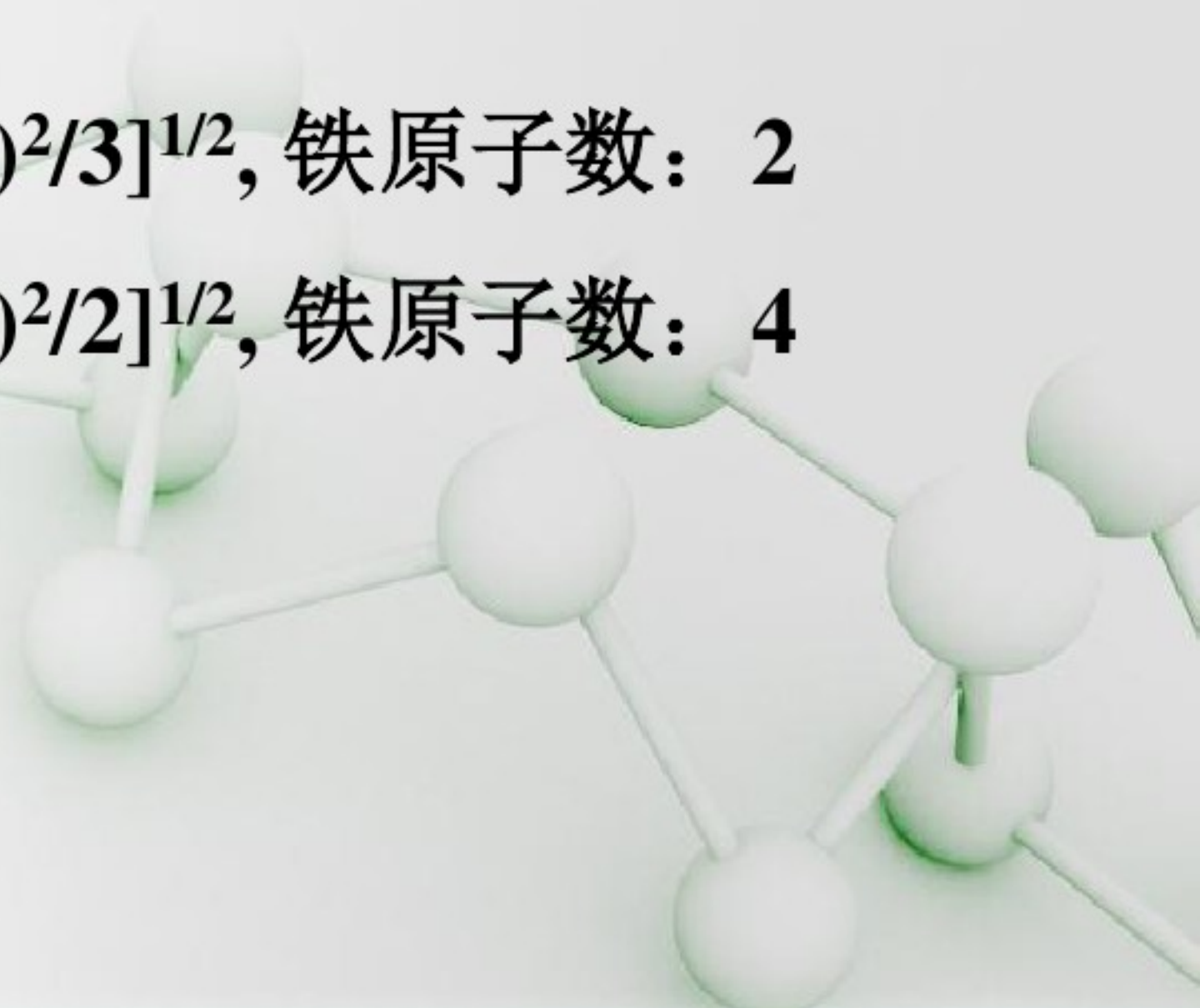


4. 铁存在几种晶型：体心立方的 α 型和面心立方的 γ 型等等，在910℃时， α 型可以转变成 γ 型。假设在转变前后最相邻的两个铁原子之间的距离保持不变，计算 α 型对 γ 型的密度之比。

体心立方： $a = b = c = [(4r)^2/3]^{1/2}$ ，铁原子数： 2

面心立方： $a = b = c = [(4r)^2/2]^{1/2}$ ，铁原子数： 4

$$\rho_{\alpha}/\rho_{\gamma} = 2/4 \times (3/2)^{3/2} = 0.92$$





5. 白铜（Cu-Ni合金）为面心立方结构，某白铜合金的晶胞边长为360 pm，密度为 $8.88 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$ ，计算合金中Cu:Ni的原子比。已知：Cu的摩尔质量为 $63.6 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ ，Ni的摩尔质量为 $58.7 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。

设1个晶胞中Cu原子个数为 x ，则Ni原子个数为 $4-x$

$$8.88 = \frac{1}{(360 \times 10^{-10})^3} \times \frac{63.6x + 58.7 \times (4-x)}{6.022 \times 10^{23}}$$

$$x = \frac{8.88 \times (360 \times 10^{-10})^3 \times 6.022 \times 10^{23} - 58.7 \times 4}{63.6 - 58.7} = 3$$

因此，1个晶胞中Cu原子个数为3，则Ni原子个数为1，Cu:Ni = 3:1



6. 已知: **MgO**属于立方晶系, **Mg²⁺** 离子的半径为**82 pm**, **O²⁻** 离子的半径为**140 pm**

MgO(s)的标准生成焓为 **-601.7 kJ·mol⁻¹**, 金属**Mg(s)**的升华焓为**146.4 kJ·mol⁻¹**, **Mg(g)**原子的第一电离能与第二电离能之和为**2189 kJ·mol⁻¹**, **O=O**键的键焓为**498 kJ·mol⁻¹**, **O(g)**原子的第一电子亲和能与第二电子亲和能之和为**-639 kJ·mol⁻¹** (即**O(g) + 2e⁻(g) = O²⁻(g)** $\Delta H^\ominus = 639$ **kJ·mol⁻¹**)。

(1) 根据离子半径推测**MgO**属于哪一类型离子晶体? 其正负离子的配位数各为多少?

(2) 画出计算**MgO(s)**晶格能的**Born-Haber** (波恩-哈勃) 循环示意图。

(3) 根据上述热力学数据, 计算**MgO(s)**的晶格能。

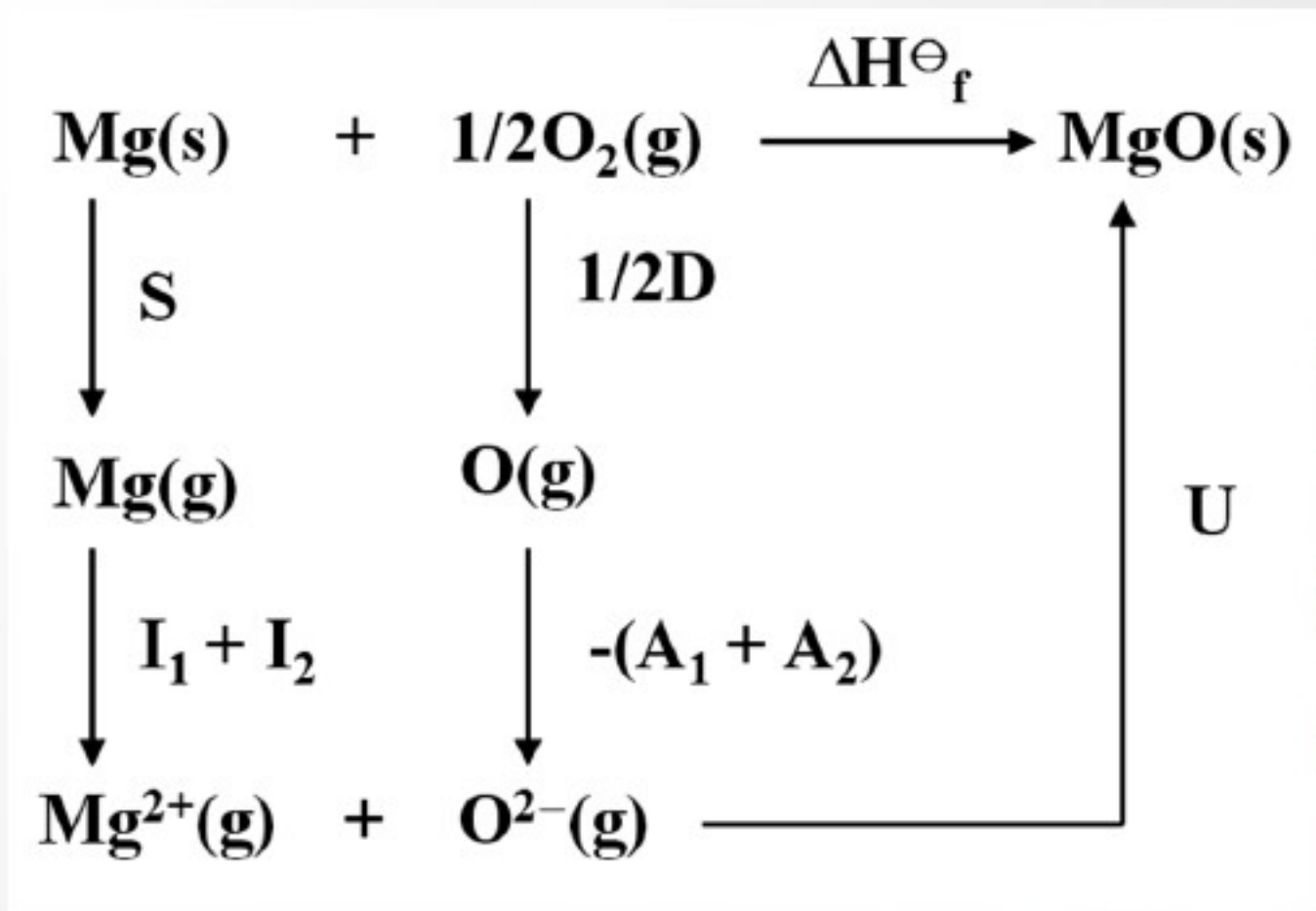


普通化学A 复习



•(1) $r_{\text{Mg}^{2+}}/r_{\text{O}^{2-}} = 82/140 = 0.586$, 在0.414和0.732之间, 所以 **MgO**属于**NaCl**型离子晶体, 正负离子的配位数各为6

•(2)



•(3) $\Delta H_f^\ominus = S + I_1 + I_2 + \frac{1}{2}D + [-(A_1 + A_2)] + U$

于是, $U = \Delta H_f^\ominus - S - (I_1 + I_2) - \frac{1}{2}D + (A_1 + A_2) = -601.7 - 146.4 - 2189 - 498/2 + (-639) = -3825.1 \text{ (kJ}\cdot\text{mol}^{-1}\text{)}$



预祝大家新年愉快

考试顺利!

谢谢!

